DOKUMENTASI SINGKAT UJIAN TENGAH SEMESTER

PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE READIFY

A. IDENTITAS MAHASISWA

Nama Project : Readify

Nama Mahasiswa : Kadek Martini Aristianti

NIM : 2415051004

Kelas : PTI 5 C

Program Studi : Pendidikan Teknik Informatika

Nama Branch Utama : main

URL GitHub Repository:
https://github.com/kadekmartini/UTS_2415051004-Kadek-Martini-Aristianti.git

URL APK Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1zVEy3pCM6NBIVJFxWRoq8YwhgAEXaJrj/view?usp=sharing

B. DESKRIPSI APLIKASI

Readify merupakan aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan Flutter untuk membantu pengguna mencari, menyimpan, dan mengelola koleksi buku pribadi. Aplikasi ini dirancang sebagai perpustakaan digital pribadi sekaligus pencatat aktivitas membaca.

Readify menggunakan Open Library API untuk memperoleh informasi buku, seperti judul, nama penulis, tahun publikasi, dan sampul buku. Selain itu, aplikasi menggunakan Supabase sebagai backend dan PostgreSQL sebagai database untuk menyimpan koleksi buku pribadi pengguna.

Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan buku ke koleksi pribadi, memperbarui status membaca, memberikan rating, menambahkan catatan, serta menghapus buku yang sudah tidak diperlukan.

C. TUJUAN PENGEMBANGAN

Tujuan pengembangan aplikasi Readify adalah:

1. Mengimplementasikan pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter dan Dart.
2. Mengintegrasikan REST API untuk memperoleh informasi buku dari sumber eksternal.
3. Mengimplementasikan pengelolaan data menggunakan backend database.
4. Menerapkan state management untuk mengelola data dan interaksi aplikasi.
5. Mengimplementasikan operasi Create, Read, Update, dan Delete (CRUD).
6. Menerapkan tampilan responsif pada ukuran layar yang berbeda.

D. DAFTAR FITUR APLIKASI

Readify memiliki delapan tampilan utama dengan fungsi sebagai berikut.

1. Beranda (Home): Menampilkan rekomendasi buku dari Open Library, ringkasan statistik koleksi, dan progres membaca pengguna.
2. Jelajah Buku (Discover): Menyediakan fitur pencarian buku berdasarkan judul atau nama penulis melalui Open Library API.
3. Detail Buku (Book Detail): Menampilkan informasi buku yang diperoleh dari hasil pencarian API dan menyediakan fitur untuk menambahkan buku ke koleksi pribadi.
4. Tambah Buku (Create): Memungkinkan pengguna menyimpan buku ke dalam Rak Saya dengan menentukan status membaca, rating, dan catatan pribadi.
5. Edit Buku (Update): Memungkinkan pengguna memperbarui status membaca, rating, dan catatan buku yang telah tersimpan.
6. Rak Saya (Library): Menampilkan daftar buku yang telah disimpan pengguna serta menyediakan filter berdasarkan status membaca.
7. Detail Buku Tersimpan: Menampilkan informasi koleksi buku pribadi dan menyediakan fitur edit serta hapus buku.

8. Profil: Menampilkan identitas mahasiswa dan statistik koleksi buku yang tersinkron dengan data pada Supabase. Status membaca yang tersedia terdiri atas Ingin Dibaca, Sedang Dibaca, dan Selesai Dibaca.

E. TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

Teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan Readify adalah:

1. Flutter: Framework untuk membangun aplikasi mobile.
2. Dart: Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi.
3. Provider: Digunakan sebagai state management untuk mengelola data aplikasi.
4. HTTP: Digunakan untuk melakukan komunikasi dengan REST API.
5. Open Library API: Digunakan sebagai sumber informasi dan pencarian buku.
6. Supabase: Digunakan sebagai backend untuk pengelolaan data.
7. PostgreSQL: Digunakan sebagai sistem database untuk menyimpan koleksi buku pribadi.

F. REST API YANG DIGUNAKAN

Readify menggunakan Open Library Search API sebagai layanan REST API untuk memperoleh informasi buku.

URL API: https://openlibrary.org/search.json

API digunakan untuk melakukan pencarian buku berdasarkan kata kunci yang dimasukkan pengguna. Data yang diperoleh meliputi judul buku, nama penulis, tahun publikasi pertama, jumlah edisi, subjek buku, dan identitas sampul. Pada halaman Beranda, aplikasi juga mengambil rekomendasi buku menggunakan kata kunci fiction.

Dokumentasi resmi API: https://openlibrary.org/dev/docs/api/search

Untuk menampilkan sampul buku, aplikasi menggunakan Open Library Covers API dengan pola URL:

G. PENUTUP

Readify dikembangkan sebagai aplikasi perpustakaan buku pribadi dan pencatat aktivitas membaca berbasis Flutter. Melalui integrasi Open Library API dan Supabase, aplikasi menyediakan fasilitas pencarian informasi buku serta pengelolaan koleksi pribadi.

Pengembangan aplikasi ini menerapkan konsep state management, arsitektur berlapis, operasi CRUD, validasi form, penanganan loading dan error, serta responsive layout.

Dengan demikian, Readify menjadi implementasi pengembangan aplikasi mobile yang menggabungkan antarmuka pengguna, layanan REST API, dan pengelolaan database dalam satu aplikasi.